

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP TÍNH SỐ MẮT XÍCH POLYMER



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Khái niệm polymer:** Polymer là những hợp chất có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.
- **Hệ số polymer hóa** (kí hiệu là n): Là số mắt xích trung bình trong phân tử polymer. Hệ số n còn được gọi là độ polymer hóa hay hệ số trùng hợp.
- **Công thức tính toán:**

$$n = \frac{M_{\text{polymer}}}{M_{\text{mắt xích}}} = \frac{m_{\text{polymer}}}{m_{\text{1 mắt xích}}}$$

Trong đó:

- M_{polymer} : Khối lượng phân tử trung bình của polymer (amu hoặc g/mol).
- $M_{\text{mắt xích}}$: Khối lượng phân tử của một mắt xích cơ bản cấu thành polymer.
- **Một số mắt xích polymer thường gặp:**
 - Polyethylene (PE): $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ ($M_{\text{mắt xích}} = 28$ amu).
 - Polypropylene (PP): $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-$ ($M_{\text{mắt xích}} = 42$ amu).
 - Poly(vinyl chloride) (PVC): $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{Cl})-$ ($M_{\text{mắt xích}} = 62,5$ amu).
 - Tinh bột / Cellulose: $-\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5-$ ($M_{\text{mắt xích}} = 162$ amu).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Trùng hợp propylene thu được polypropylene (PP). Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol polymer này thu được 2640 gam CO_2 . Xác định hệ số trùng hợp n của đoạn mạch polymer đó.

Ví dụ 2

Xác định khối lượng phân tử trung bình của một mẫu cao su polyisoprene thiên nhiên, biết hệ số polymer hóa trung bình của mẫu cao su này là 500. (Mắt xích isoprene có công thức là $-\text{C}_5\text{H}_8-$).

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Các polymer trong thực tế không phải gồm các phân tử có chiều dài bằng nhau tuyệt đối, mà là hỗn hợp của nhiều chuỗi mạch có độ dài khác nhau. Do đó, các giá trị khối lượng phân tử M hay hệ số polymer hóa n được đo đạc và sử dụng trong tính toán thực chất đều là những giá trị trung bình thống kê.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Từ 500 kg ethylene, tiến hành phản ứng trùng hợp với hiệu suất đạt 90% thì khối lượng polymer polyethylene (PE) thực tế thu được là

a) 290 kg. b) 450 kg.
c) 300 kg. d) 350 kg.

Câu hỏi 2

Một đoạn polymer polyethylene (PE) có khối lượng phân tử trung bình là 5040 amu. Số mắt xích trong đoạn polymer này là

a) 200. b) 180.
c) 300. d) 350.

Câu hỏi 3

Một đoạn mạch chất dẻo PE có phân tử khối là 420 amu. Số lượng mắt xích ethylene liên kết trong đoạn mạch này là

a) 10. b) 12.
c) 15. d) 16.

Câu hỏi 4

Một mẫu polysaccharide phân tử polymer thiên nhiên $(C_6H_{10}O_5)_n$ có khối lượng phân tử là 16 200 amu. Hệ số polymer hóa của mẫu này là

a) 162. b) 100.
c) 160. d) 1000.

Câu hỏi 5

Một chất dẻo thương mại có khối lượng phân tử trung bình là 14 000 amu và hệ số polymer hóa là 500. Chất dẻo đó có tên gọi viết tắt là

a) PE. b) PVC.
c) PP. d) Teflon.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Polyethylene (PE) là loại chất dẻo phổ biến nhất thế giới, được dùng chủ yếu để sản xuất màng bọc thực phẩm, túi nilon và chai lọ. Do cấu trúc mạch carbon thẳng bền vững và không phân cực, PE cực kỳ khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên và phải mất hàng trăm năm để phân rã hoàn toàn.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Một loại polymer có phân tử khối trung bình là 42 000 amu và hệ số trùng hợp $n = 1000$. Tên gọi của polymer này là

- a) cao su buna.
- b) cao su chloroprene.
- c) polypropylene (PP).
- d) polyethylene (PE).

Câu hỏi 7

Polymer A có khối lượng phân tử trung bình là 38 750 amu với hệ số trùng hợp tương ứng là 620. Hãy cho biết polymer A là chất nào?

- a) PVC.
- b) PE.
- c) PP.
- d) Cao su thiên nhiên.

Câu hỏi 8

Phân tử khối trung bình của nhựa poly(vinyl chloride) (PVC) dùng làm ống dẫn nước là 750 000 amu. Hệ số polymer hóa trung bình của loại nhựa này là

- a) 10 000.
- b) 13 000.
- c) 12 000.
- d) 15 000.

Câu hỏi 9

Một sợi bông thiên nhiên chứa cellulose tinh khiết có phân tử khối trung bình là 1 620 000 amu. Số lượng mắt xích glucose trong sợi cellulose này là

- a) 10 000.
- b) 8000.
- c) 9000.
- d) 7000.

Câu hỏi 10

Khối lượng phân tử trung bình của cellulose có trong một mẫu sợi đay là 1 750 000 amu. Số lượng mắt xích glucose có trong phân tử cellulose này xấp xỉ là

- a) 10 802.
- b) 1621.
- c) 422.
- d) 21 604.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Poly(vinyl chloride) (PVC) là một polymer tổng hợp được sản xuất bằng phản ứng trùng hợp vinyl chloride ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$). PVC nguyên chất khá giòn và cứng, nhưng khi pha chế thêm các chất hóa dẻo (như phthalate) nó trở nên mềm dẻo dai và được dùng làm màng bọc dây điện, da nhân tạo hay áo mưa.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Trình bày định nghĩa polymer và hệ số polymer hóa. Viết công thức cấu tạo của mắt xích và công thức tổng quát của ba loại polymer rất thông dụng trong đời sống: Polyethylene (PE), polypropylene (PP) và poly(vinyl chloride) (PVC).

Câu hỏi vận dụng 12

Nhựa Teflon $(-\text{CF}_2-\text{CF}_2-)_n$ nổi tiếng nhờ tính chất bền nhiệt, trơn trượt cực tốt và không bám dính, thường được dùng để phủ bề mặt chảo chống dính. Một chiếc chảo chống dính được phủ một lớp Teflon có khối lượng phân tử trung bình là 300 000 amu. Hãy tính số lượng mắt xích tetrafluoroethylene $(-\text{CF}_2-\text{CF}_2-)$ trung bình có trong phân tử polymer này.

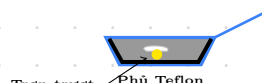
Câu hỏi vận dụng 13

Trong y học, nhựa PVC được sử dụng rất nhiều để sản xuất các thiết bị y tế dùng một lần như túi đựng máu, ống thông, găng tay nhờ độ bền hóa học cao và dễ khử trùng. Hãy giải thích tại sao hệ số polymer hóa của PVC trong sản xuất y tế cần được kiểm soát chặt chẽ, và việc tái chế các loại nhựa PVC dùng một lần trong y tế gặp những thách thức gì đối với môi trường.

🔗 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Teflon – Chất chống dính thế kỷ:

Teflon (PTFE) là polymer có liên kết C–F cực kỳ bền vững, trơ hoàn toàn về mặt hóa học và có hệ số ma sát vô cùng nhỏ. Lớp phủ Teflon trên mặt chảo giúp ngăn thực phẩm bám dính khi nấu ăn, chịu được nhiệt độ lên tới 260°C mà không phân hủy, giúp việc chiên rán trở nên dễ dàng và bảo vệ sức khỏe.



Chảo chống dính Teflon

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN